



Universidad Nacional de La
Matanza

Departamento de Ingeniería e Investigaciones
Tecnológicas

Ingeniería Informática

Bases de Datos Aplicadas
Martes Noche

Trabajo Práctico N°4
“Instalación y Configuración”

Grupo 12

Instalación

Motor de Bases de Datos

La solución será desarrollada sobre el motor de base de datos Microsoft SQL Server 2025, utilizando como entorno de desarrollo, el gestor SQL Server Management Studio 22, disponible únicamente en sistemas operativos Windows.

[INSTALL SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO | MICROSOFT LEARN](#)

Se deberá crear una instancia de SQL Server, que tenga las funcionalidades:

- ✧ SQL Replication
- ✧ Full-Text and Semantic Extractions for Search

Las mismas serán suficientes para abarcar todas las operaciones. Siendo la primera inicialmente opcional, pero puede considerarse para escenarios futuros.

Adicionalmente, para correr el motor y las funcionalidades aplicadas para la instancia, deberán existir en el sistema, los componentes software:

- ✧ Windows PowerShell 3.0 o Mayor.
- ✧ Microsoft Visual C++ (Redistributable)

EL ÚLTIMO LO INSTALA SSMS AL ACTIVAR UNA FUNCIONALIDAD QUE LO REQUIERA.

UBICACIÓN INSTANCIA

La instancia deberá tener como directorio raíz: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\

La instancia deberá tener como nombre: SQLPARQUESN

- Ubicación de la instancia: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQLPARQUESN

SERVICIOS INSTANCIA

- ✧ SQL Server Database Engine: **Automatic**
- ✧ SQL Full-text Filter Daemon Launcher: **Manual**
- ✧ SQL Server Browser: Automatic: **Automatic** (DISABLED PARA DESARROLLO)

NOMBRE DEL SERVIDOR PARA CONEXIÓN

- ✧ *Server Name*: localhost\SQLPARQUESN

Configuraciones de Memoria

La versión empleada para el desarrollo (SQL Express) limita la cantidad de memoria a usar. Permitiendo un máximo de 1410 MB de RAM, lo cual en un entorno de producción podría ser insuficiente para manejar las operaciones de negocio. Sin embargo, para instalaciones dedicadas posteriores (y versiones de correspondientes de SQL Server), mínimamente configurar el uso de memoria siguiendo la recomendación de Microsoft de asignar el 75% de uso de memoria no consumida. Luego considerar si esta asignación se puede incrementar para aprovechar de mejor manera los recursos disponibles (Vea la guía de BORNSQL vinculada).

Procurar que el sistema dedicado disponga de, al menos, 16 GB RAM.

Para el almacenamiento, no resulta significativo la limitación de 10 GB por base de datos relacional, ya que, podría ofrecer ≈20 años de almacenamiento según la información proporcionada. Entonces en versiones dedicadas, 20 GB a 50 GB de almacenamiento configurado podrían ser suficientes para cubrir todo el negocio.

[EDITIONS AND SUPPORTED FEATURES OF SQL SERVER 2022 - SQL SERVER | MICROSOFT LEARN](#)

[OPCIONES DE CONFIGURACIÓN DE MEMORIA DEL SERVIDOR - SQL SERVER | MICROSOFT LEARN](#)

[MAX SERVER MEMORY MATRIX - BORN SQL](#)

Configuraciones de Seguridad

Se deberá configurar la autenticación en modo mixto, de forma tal que la instalación (o entorno de desarrollo) acceda a la base de datos mediante credenciales de Windows. Mientras que se deberá emplear la autenticación de SQL Server, para definir dentro de la base de datos, usuarios con diferentes niveles de responsabilidad o acceso, los cuales serán empleados por los clientes que accedan a la base de datos.

Adicionalmente, configurar (*si corresponde*), un usuario de administración:

p.ej.:

- ✧ **User name:** sa
- ✧ **Password:** usr@Parques_BDA_2026!

Ubicación de Archivos

Se describen los directorios sobre los cuales se guardará información relacionada a la base de datos:

- ✧ **Directorio Raiz**
 - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
- ✧ **Bases de Datos**
 - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQLPARQUESN\MSSQL\Data\
- ✧ **Registros (log)**
 - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQLPARQUESN\MSSQL\Log\
- ✧ **Directorio de Backup**
 - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQLPARQUESN\MSSQL\Backup\
- ✧ **Filegroups (SI SE CREAN)**
 - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.SQLPARQUESN\MSSQL\Data\
- ✧ **Filegroups (SI SE CREAN EN OTRO DISCO)**
 - G:\SQLParquesN\Filegroups\

PARA QUE ACCEDA A ESTA CARPETA, HAY QUE BRINDARLE UN PERMISO DE ACCESO A DIRECTORIO.
- ✧ **Archivos de Importación JSON o CSV**
 - C:\SQLParquesN\Importaciones\

PARA QUE ACCEDA A ESTA CARPETA, HAY QUE BRINDARLE UN PERMISO DE ACCESO A DIRECTORIO.

PERMISO DE ACCESO A DIRECTORIO

Para que SQL Server acceda a un directorio por fuera de \Data, deberá ser autorizado.

Para esto:

1. Crear carpeta. *P.ej.: Importaciones (C:\SQLParquesN\Importaciones\)*
2. Clic izquierdo sobre la carpeta y seleccionar Propiedades.
3. Clic en Seguridad.
4. Clic en Editar
5. Clic en Agregar
6. En campo de texto “Escriba los nombres de objeto que se desea seleccionar”, agregar:
 - ✧ **GENÉRICO:** NT Service\MSSQL\$**NOMBREINSTANCIA**
 - ✧ **INSTALACIÓN:** NT Service\MSSQL\$**SQLPARQUESN**
7. Clic en “Comprobar Nombres” (*APARECERÁ SUBRAYADO SI LO RECONOCE*).
8. Clic en Aceptar y darle permisos de lectura.

Configuración de la Base de Datos

Configuraciones para la base de datos principal:

- ✧ **Nombre:** com2900
- ✧ **Intercalación:** Modern_Spanish_CI_AS